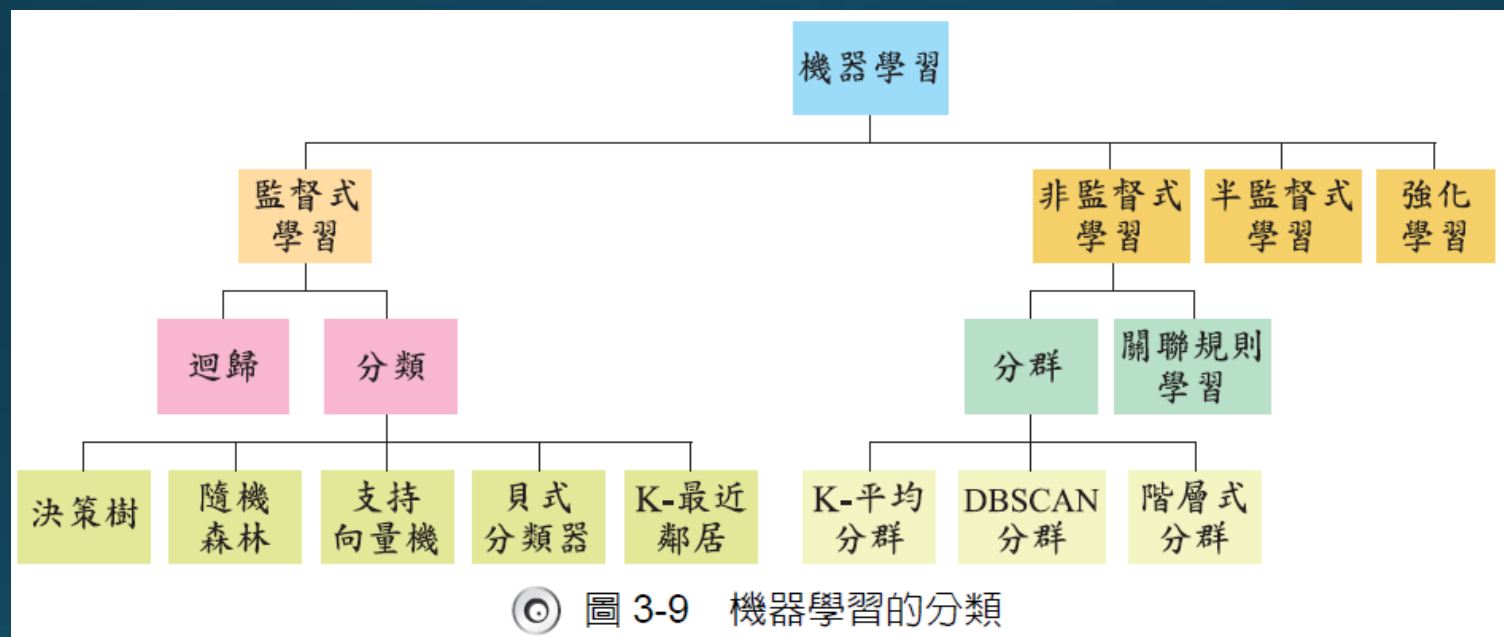


商用人工智慧導論

Introduction of Artificial Intelligence for Commerce

第7週 強化學習技術與軟體實務

機器學習的分類



學習目標

1. 瞭解人工智慧強化學習Q-Learning演算法概念及程式碼。
2. 使用Kaggle資料集執行至少一種人工智慧監督學習演算法。
3. 使用Kaggle資料集執行至少一種人工智慧非監督學習演算法。



強化學習

- 讓電腦從一開始什麼資訊都沒有的情況下，透過與環境互動來不斷收集訊息採取行動。
- 並從錯誤中學習，最後找到規律，學會了達到目的的方法。





強化學習是什麼？

互動學習

「代理人 (Agent) 」透過與「環境 (Environment) 」互動，學會在不同情況下做出最佳行動。

長期效益

目標是最大化「長期累積獎勵 (Cumulative Reward) 」，而非僅追求短期利益。

實際應用

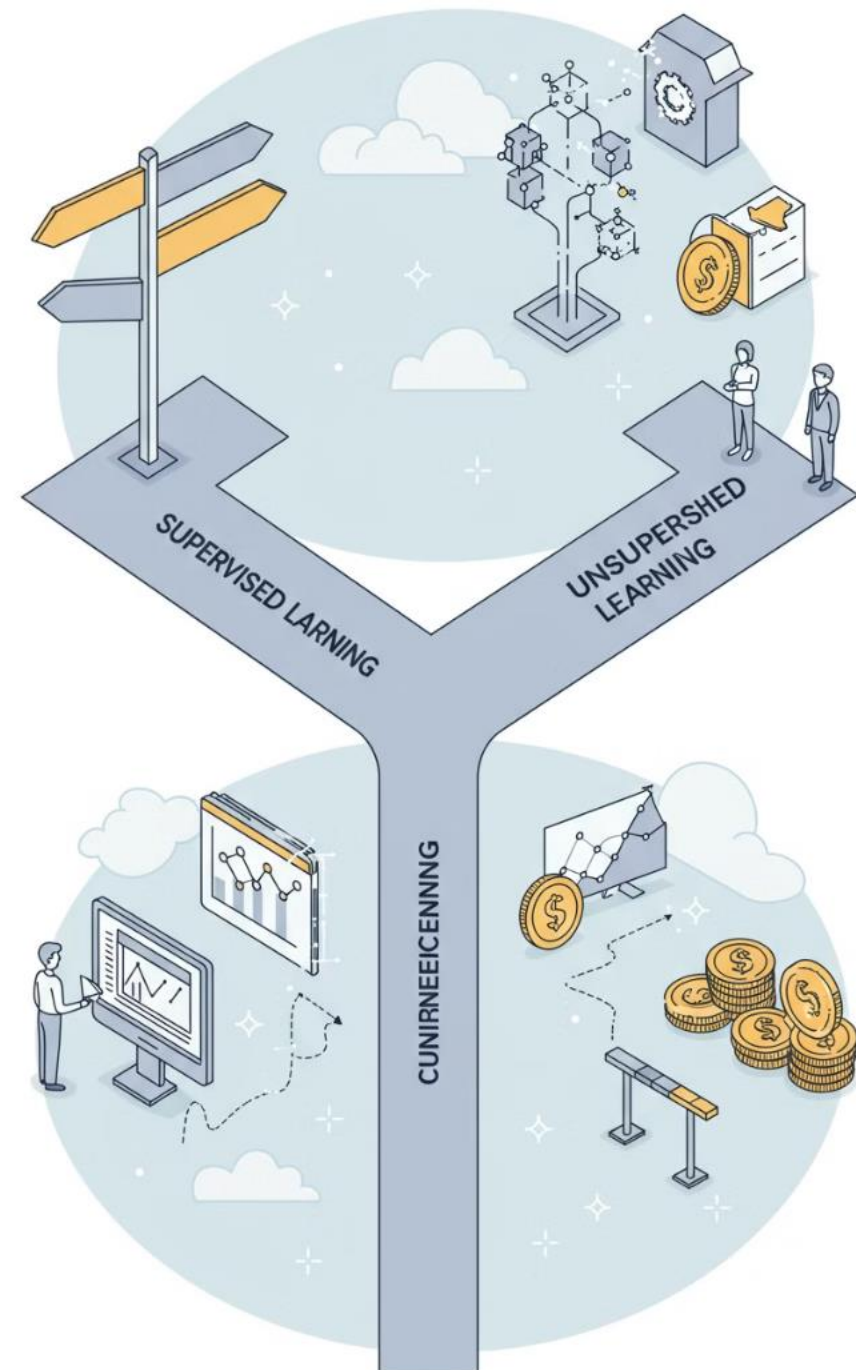
如迷宮尋路、電玩遊戲、掃地機器人避障，都使用強化學習來優化行為。

強化學習 vs 其他機器學習

學習類型	特點	標籤資料？
監督式學習	給模型正確答案	☑ 有
非監督學習	模型自己找出資料結構	✗ 無
強化學習	根據行為得到回饋來學習策略	☑/✗ 都可能

強化學習不是一次學會全部，而是透過不斷試錯來改進。就像學騎腳踏車，跌倒了再爬起來，漸漸熟練。

強化學習不像監督學習那樣，每筆資料都有正確答案。它是從**互動中學習**，不一定知道「當下」的行為對不對，只能看「長遠結果」來學。



強化學習核心概念

🤖 Agent (代理人)

做決定的主體，類似玩家角色

🌐 Environment (環境)

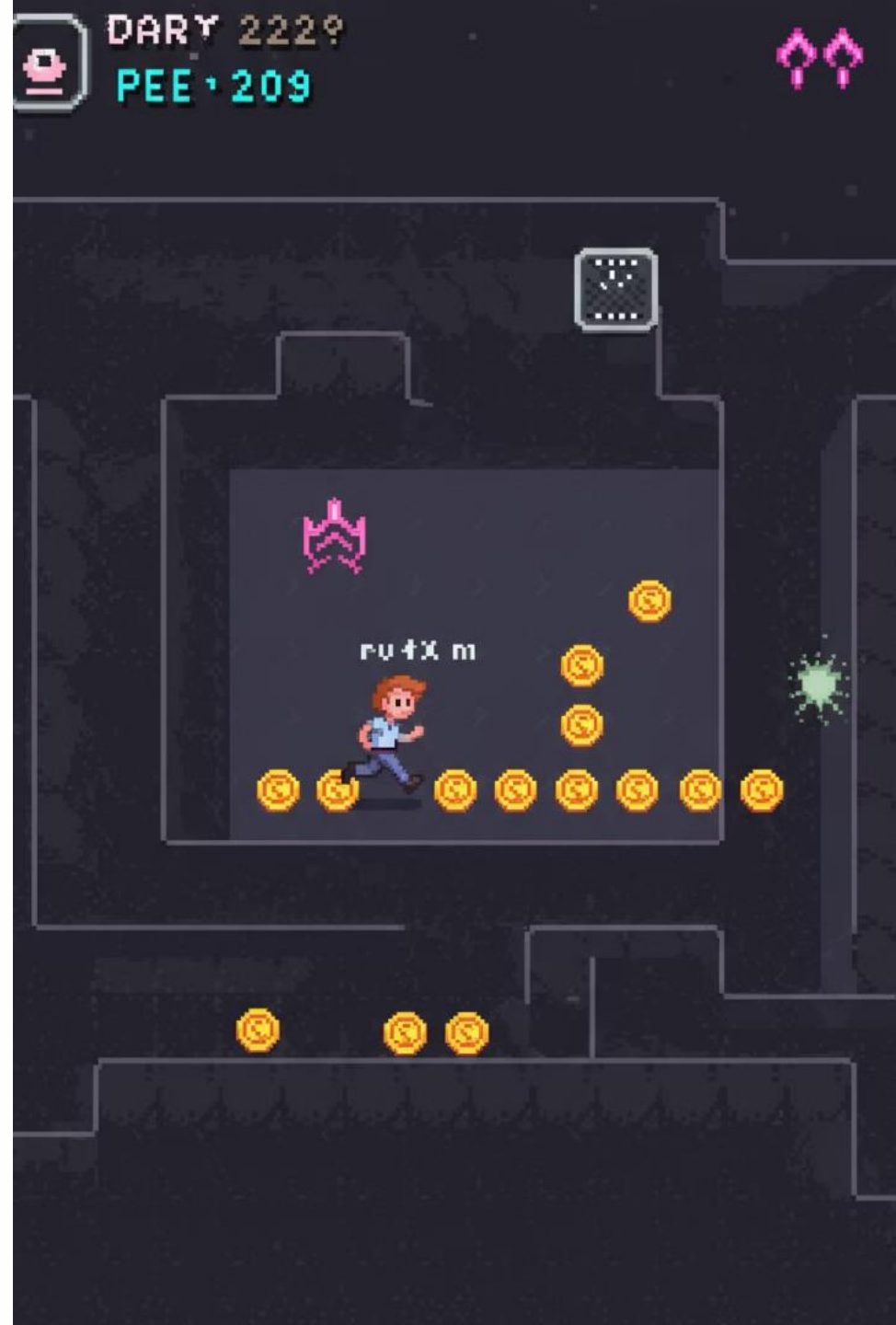
代理人互動的世界，如遊戲場景

📍 State (狀態)

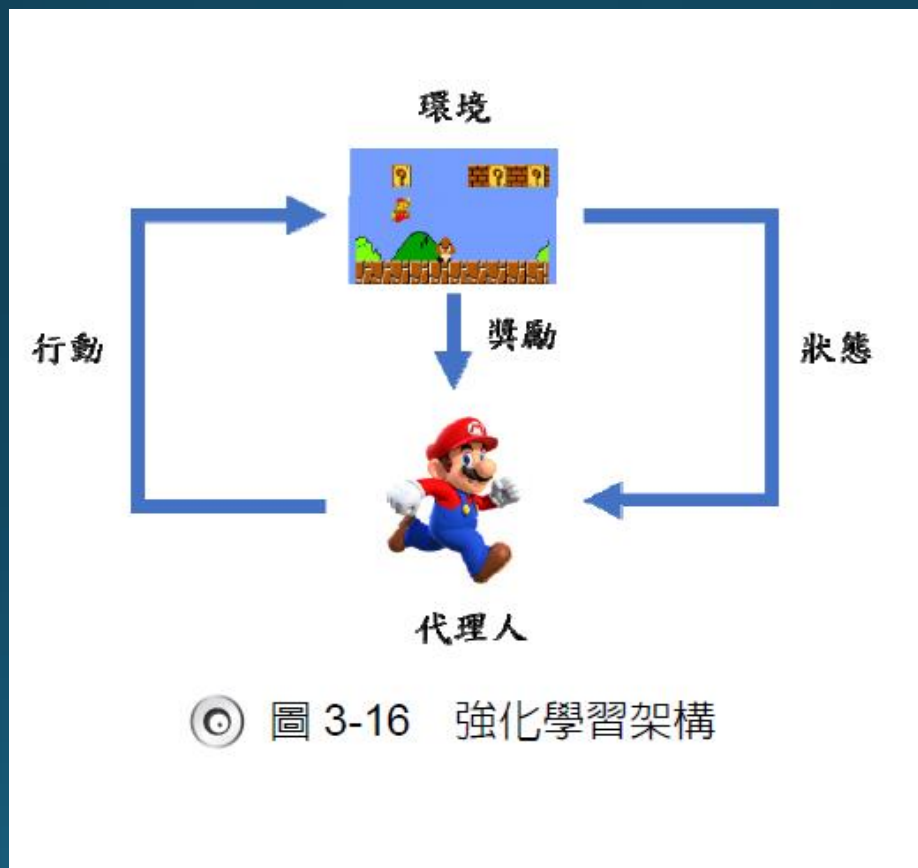
目前的情境，如角色所在位置

→ Action (行動)

可做的選擇，如向左或向右移動



強化學習架構

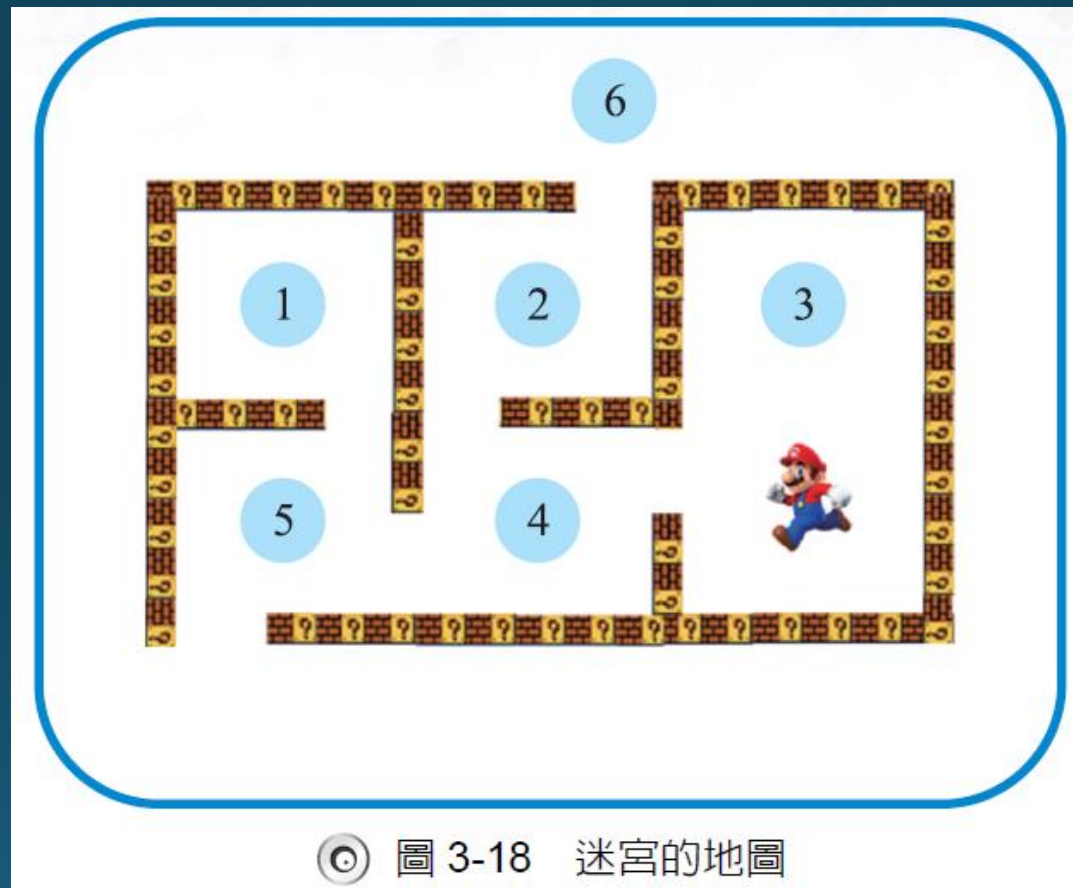


AlphaGo



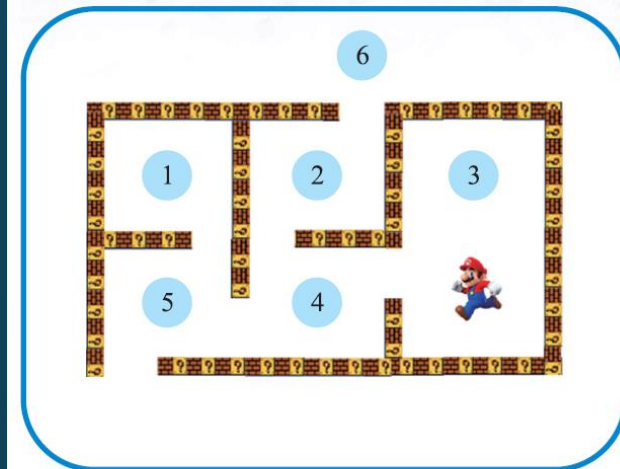
圖 3-17 AlphaGo

迷宮的地圖

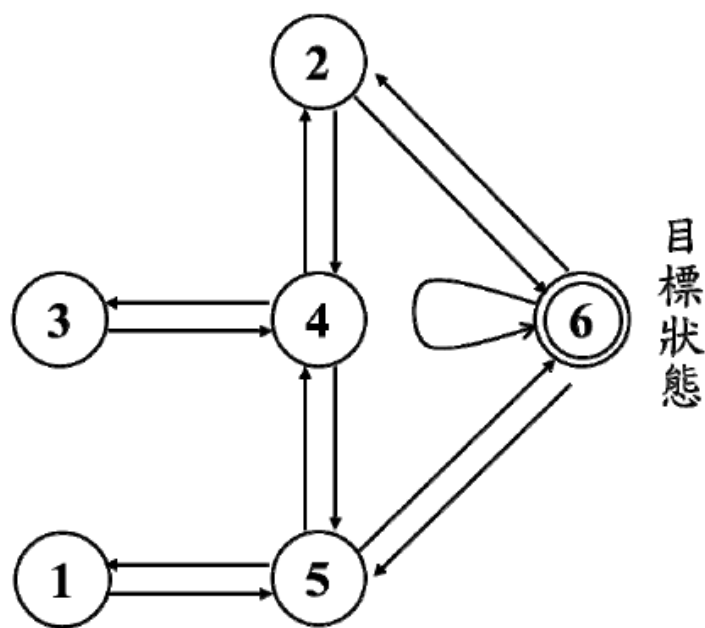


◎ 圖 3-18 迷宮的地圖

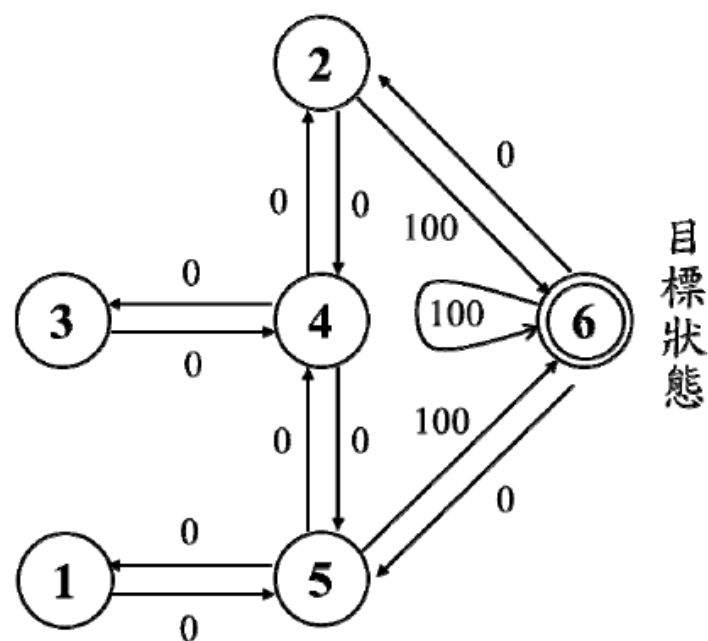
標上獎勵的圖



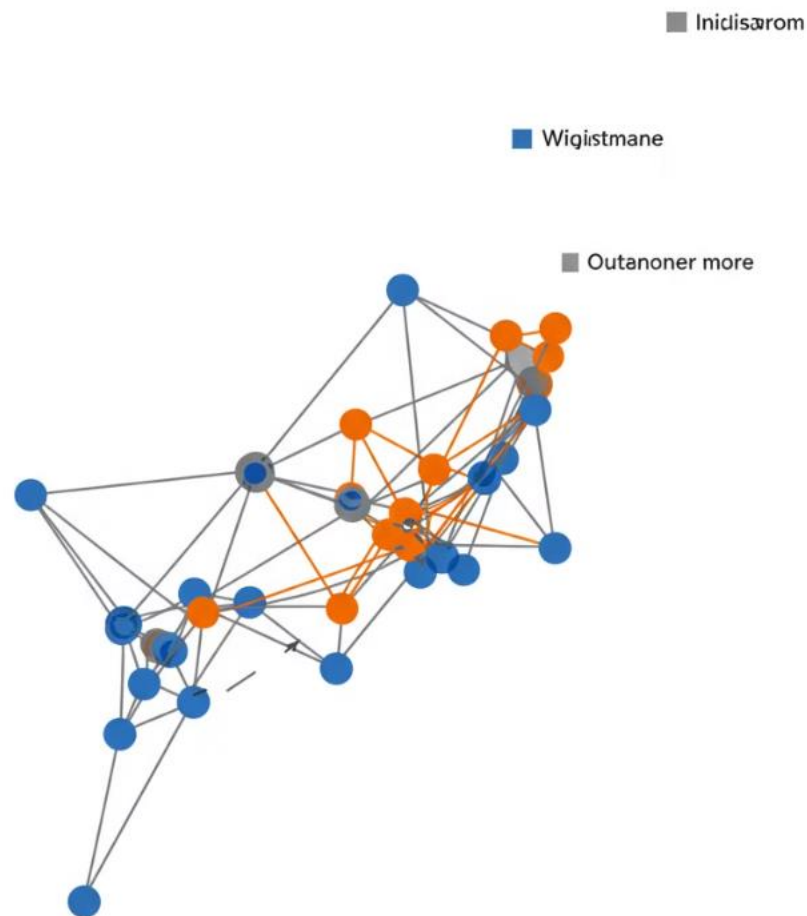
◎ 圖 3-18 迷宮的地圖



◎ 圖 3-19 以圖來表示迷宮地圖



◎ 圖 3-20 標上獎勵的圖



馬可夫決策過程 (MDP)



S : 狀態集合

所有可能的環境狀態，如遊戲中所有可能的位置。



A : 行動集合

每個狀態下可選擇的動作，如上下左右移動。



R : 即時獎勵函數

在某狀態執行某動作後立即獲得的回報。



P : 轉移機率

執行動作後環境狀態變化的不確定性。

折扣因子 γ 決定未來回報的重要性。 γ 越大，越重視長期效益； γ 越小，越重視眼前利益。

Q-Learning 是什麼？

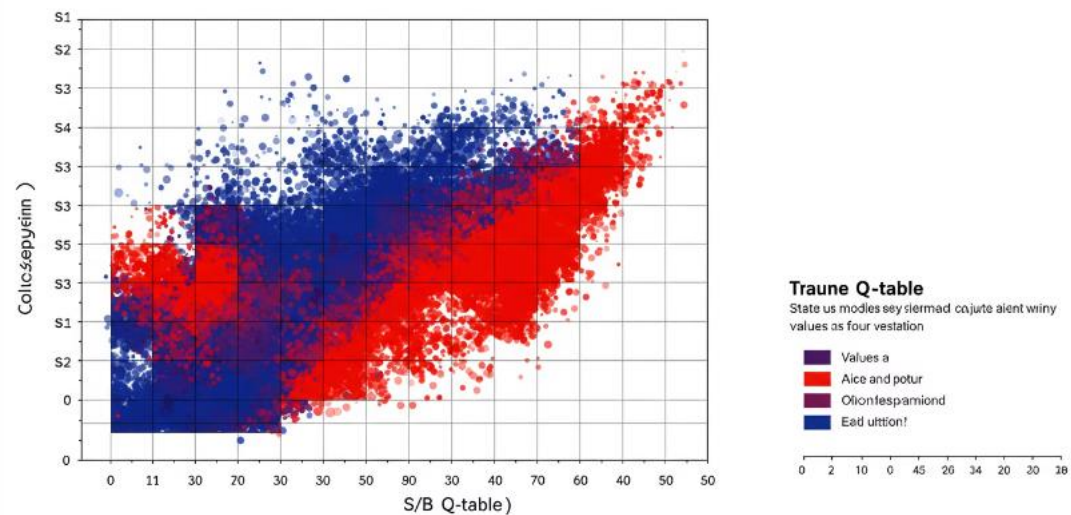
核心原理

Q-Learning 是強化學習中最有名、最實用的一種演算法。

Q-learning 是讓 agent 學會「哪個行動最好」的方法。

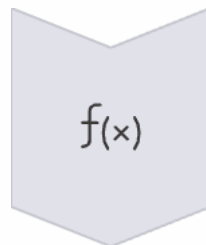
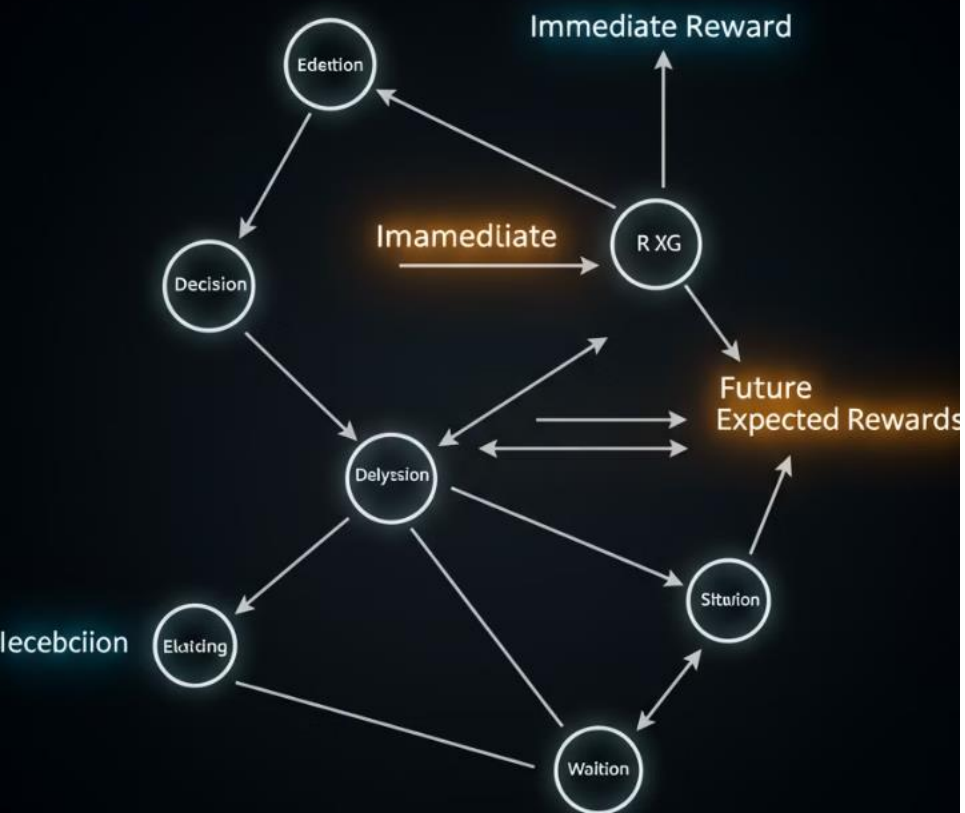
使用 Q 表 (Q-Table) 記錄「在某狀態選某行動的價值」。

就像學生記筆記：「在這個地方方向右走有 100 分」。



Q 表可視化：顏色深淺代表在各狀態下各行動的價值高低。

Q-Learning 公式說明



現況回報

$R(s,a)$ ：執行動作後立即獲得的獎勵



未來期望

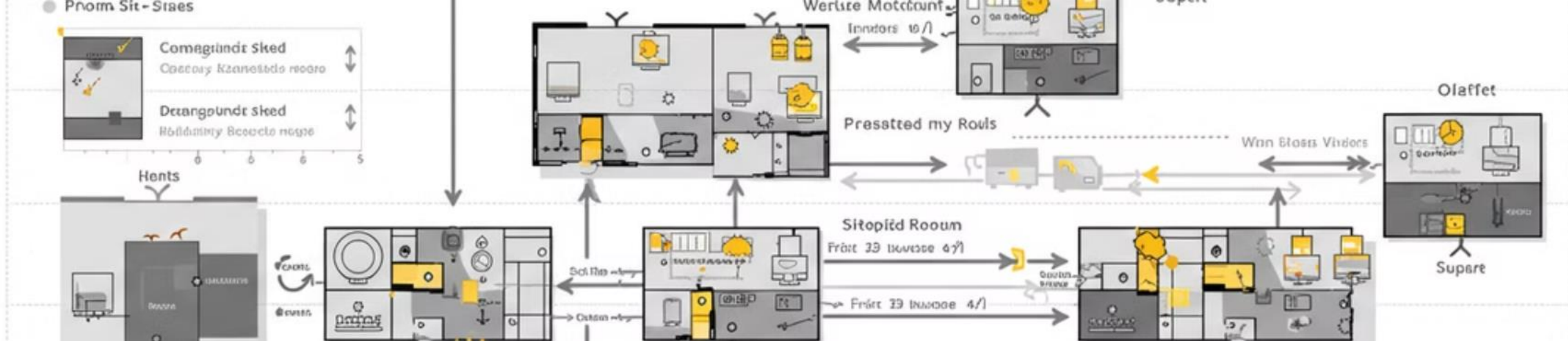
$\gamma \cdot \max Q(s',a')$ ：折扣後的未來最大期望值



總價值

$Q(s,a)$ ：當前狀態-行動組合的總價值

就像玩遊戲：總分 = 這一步得分 + 未來可能得分。 γ 如同「未來折扣率」，決定未來回報的重要性。



R 矩陣範例（跳房間地圖）

100

目標獎勵

到達終點的獎勵值，最高分數

0

過渡狀態

一般移動的獎勵值，無特殊得分

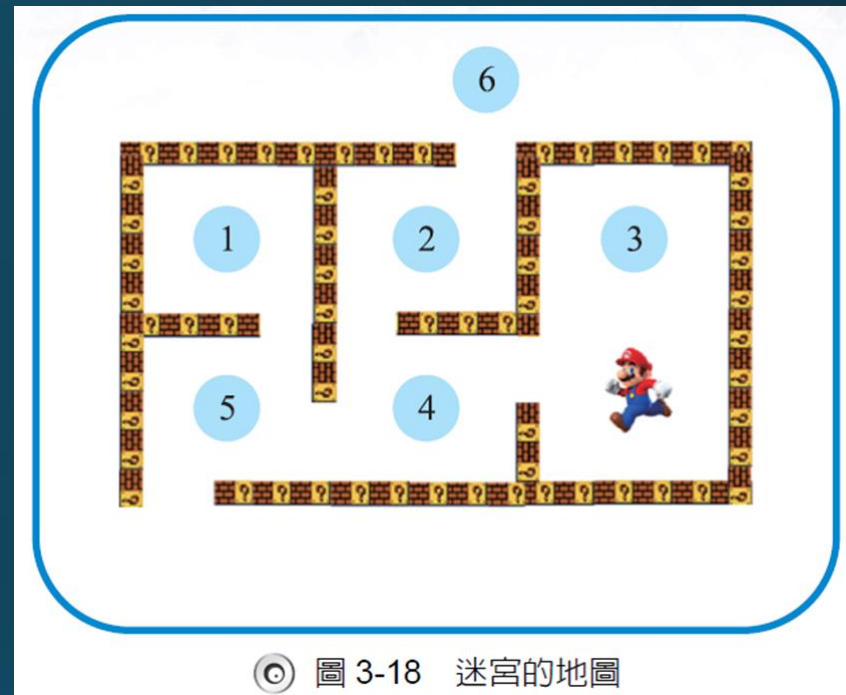
-1

無效路徑

不可行走的路徑，系統會避開

R 矩陣顯示從每個房間可以走到哪些房間，以及走過去會得到多少分數。紅色區域代表高獎勵。

獎勵矩陣R



$$R = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & -1 & 100 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 100 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 100 \end{bmatrix}$$

Q 表初始與學習方式

初始化

Q 表一開始所有值都是 0，代表 agent 對任何行動都沒有偏好。

嘗試行動

選擇一個行動（可能隨機或根據當前 Q 值），並觀察結果。

獲得回饋

執行行動後，從環境獲得即時獎勵 R 和新狀態。

更新 Q 值

根據公式更新 Q 表中相應狀態-行動對的值。

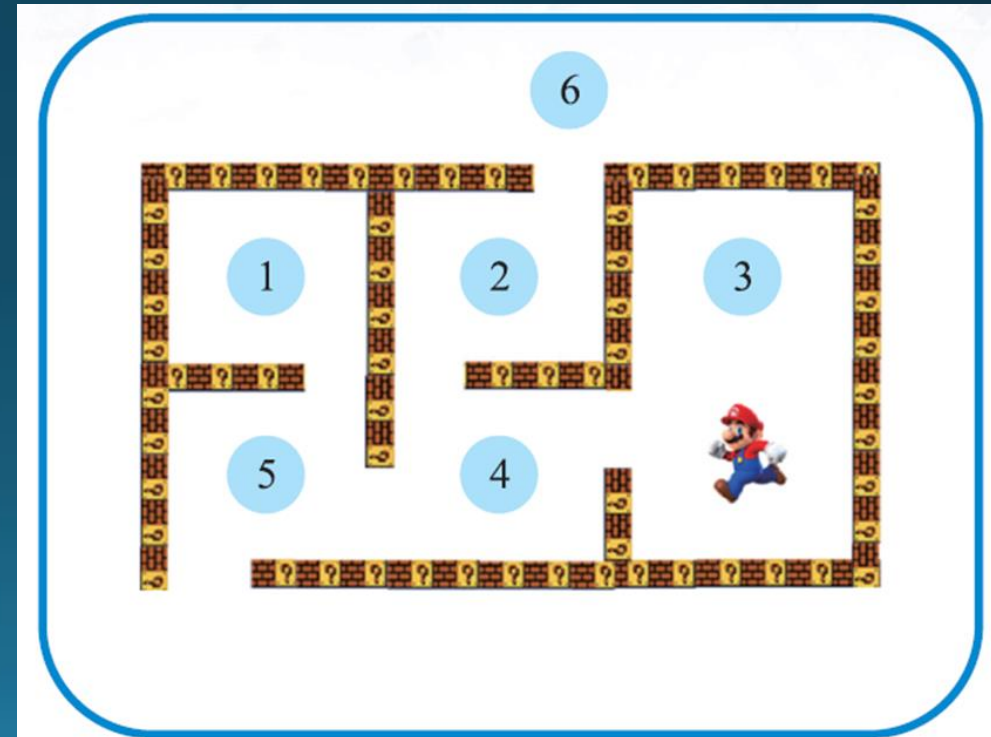


Q-learning的轉移規則的公式

$$Q(\text{狀態}, \text{行動}) = R(\text{狀態}, \text{行動}) + \text{折扣因子} * \text{Max}[Q(\text{下個狀態}, \text{所有行動})]$$

原始學習公式：

$$\text{New } Q(s, a) = Q(s, a) + \alpha * [R + \gamma * \max(Q(s', a')) - Q(s, a)]$$



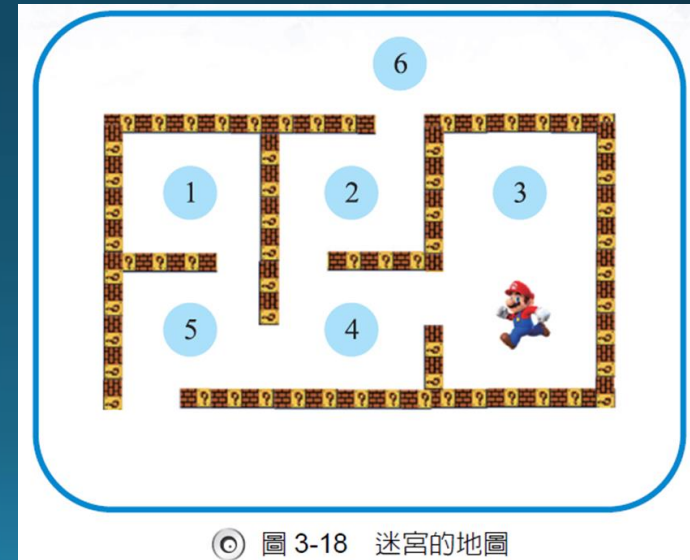
◎ 圖 3-18 迷宮的地圖



初始的Q矩陣為0矩陣

$$R = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & -1 & 100 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 100 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 100 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



◎ 圖 3-18 迷宮的地圖



Q(2, 6)值的計算

$$R = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & -1 & 100 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 100 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 100 \end{bmatrix}$$

$$Q(2, 6) = R(2, 6) + 0.8 * \text{Max}[Q(6, 2), Q(6, 5), Q(6, 6)] = 100 + 0.8 * 0 = 100$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

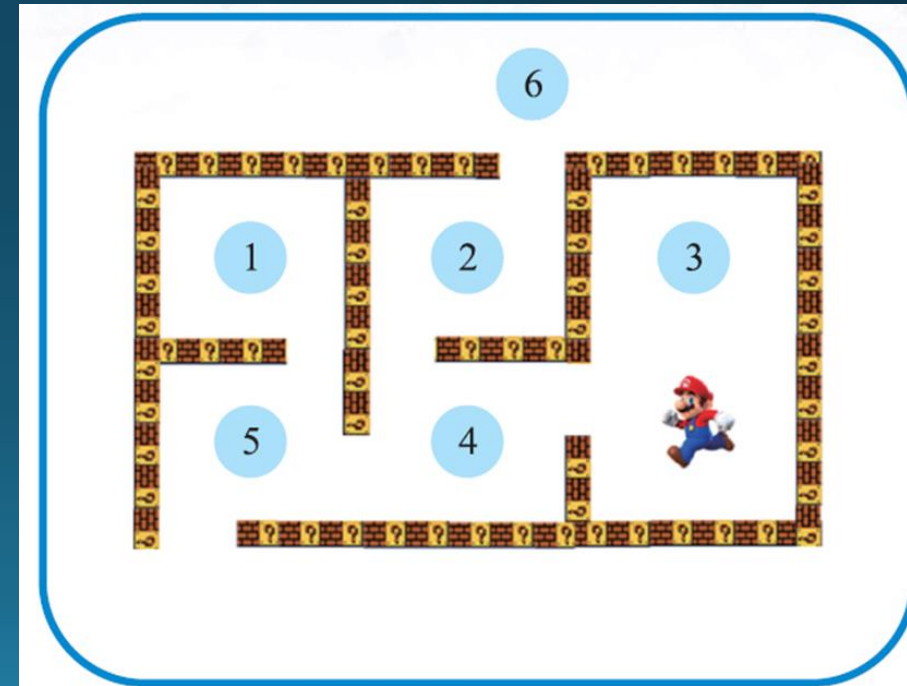


圖 3-18 迷宮的地圖



Q(4, 2)值的計算

$$R = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & -1 & 100 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 100 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 100 \end{bmatrix}$$

$$Q(4, 2) = R(4, 2) + 0.8 * \text{Max}[Q(2, 4), Q(2, 6)] = 0 + 0.8 * \text{Max}[0, 100] = 80$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 80 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

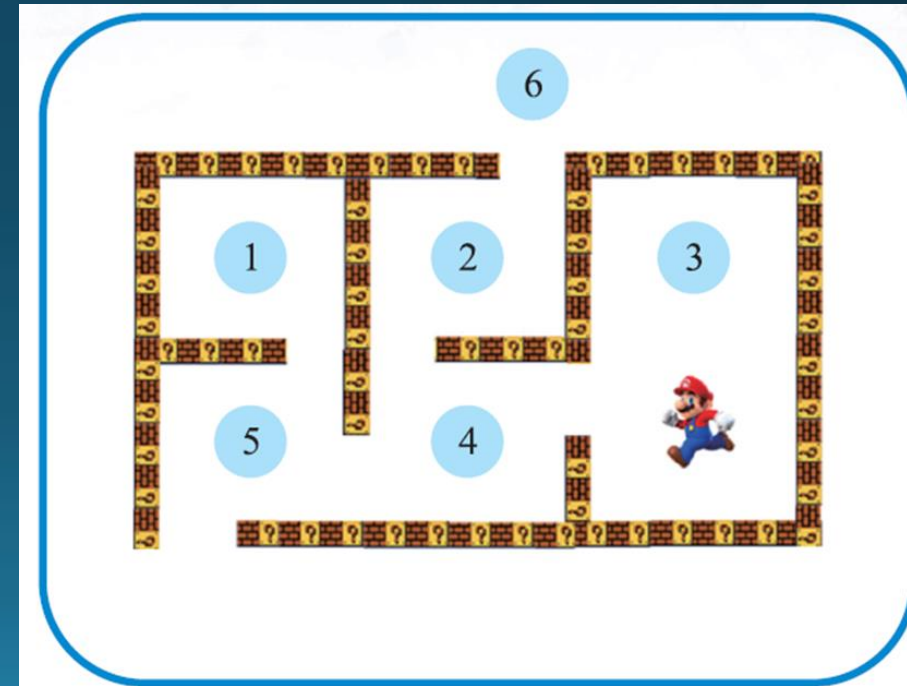


圖 3-18 迷宮的地圖

Q(2, 6)值的計算

$$Q(2, 6) = R(2, 6) + 0.8 * \text{Max}[Q(6, 2), Q(6, 5), Q(6, 6)] = 100 + 0.8 * 0 = 100$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 400 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 320 & 0 & 500 \\ 0 & 0 & 0 & 320 & 0 & 0 \\ 0 & 400 & 256 & 0 & 400 & 0 \\ 320 & 0 & 0 & 320 & 0 & 500 \\ 0 & 400 & 0 & 0 & 400 & 500 \end{bmatrix}$$

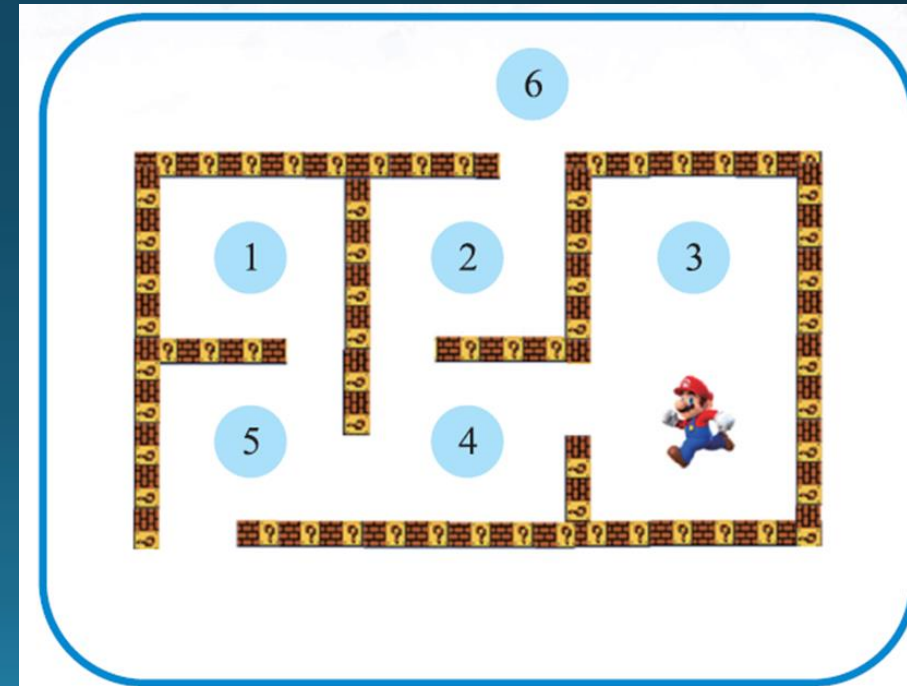
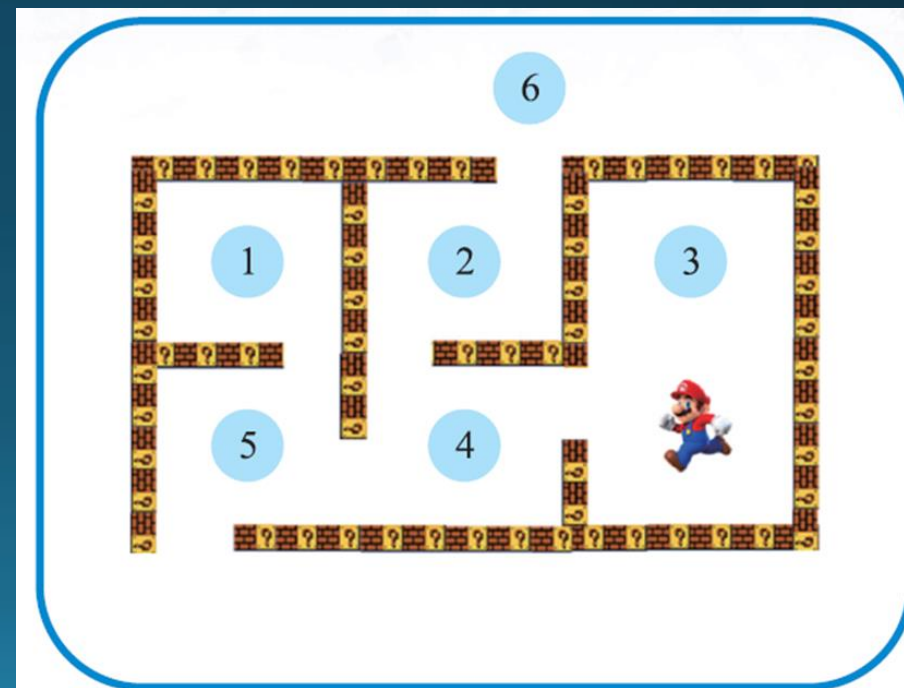
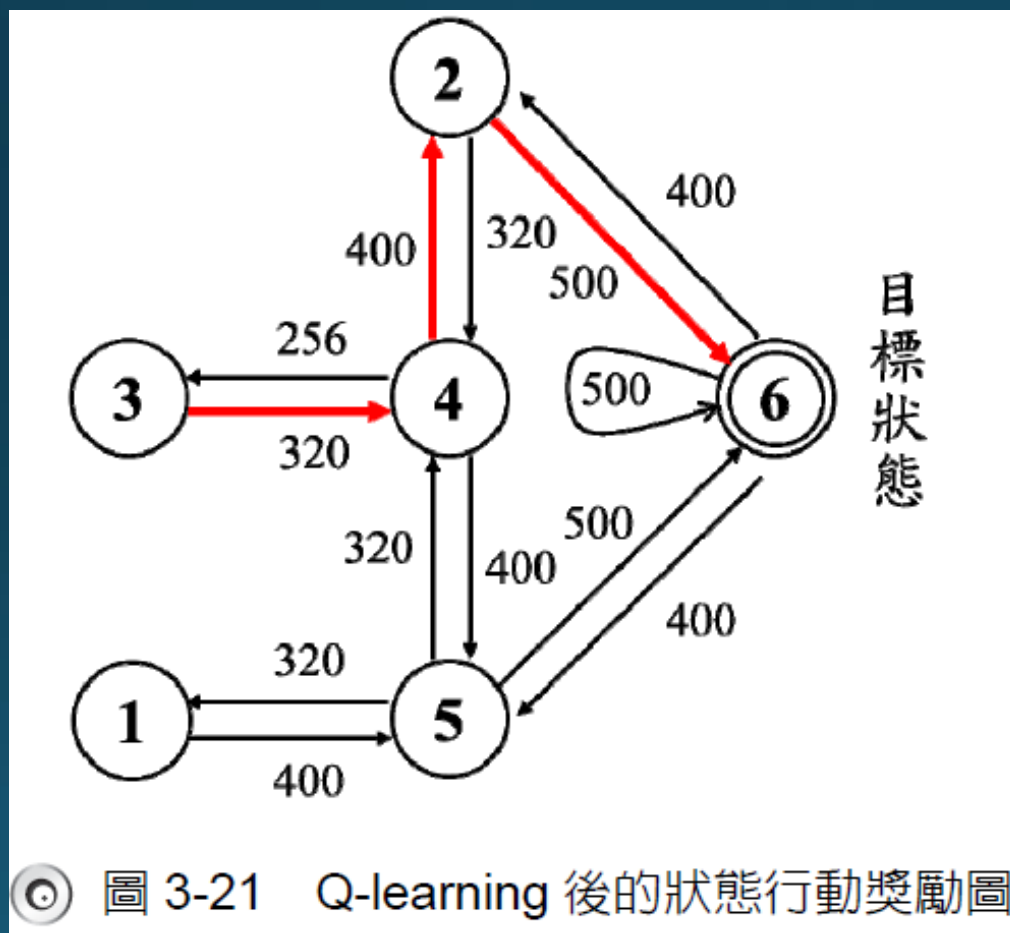
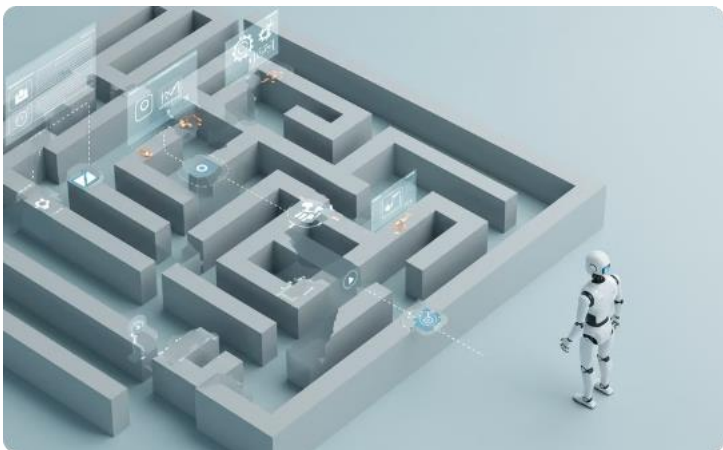


圖 3-18 迷宮的地圖

Q-learning後的狀態行動獎勵圖

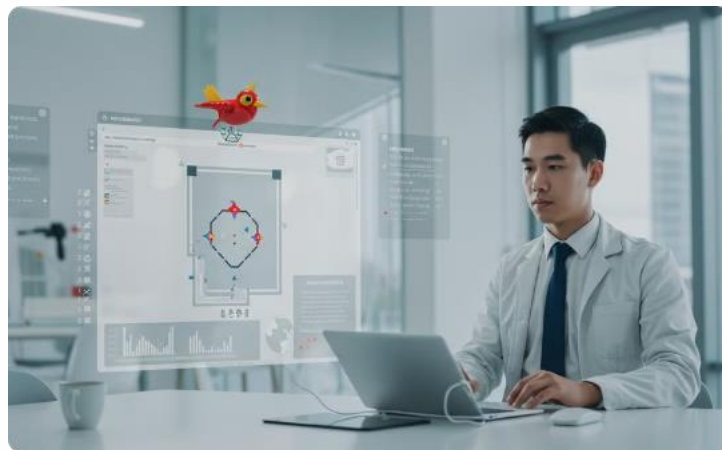


延伸應用與結語



機器人走迷宮

自動探索複雜環境，找出最短路徑



AI 玩遊戲

從失敗中學習，超越人類水平



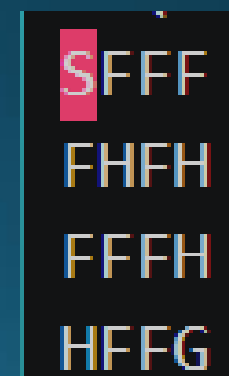
金融決策

分析市場趨勢，優化投資策略

強化學習是一種「學中做、做中學」的方法。Q-learning 作為入門技巧，簡單而實用。透過多看、多算、多試，您將培養出強化學習的直覺思維！

強化學習經典案例：FrozenLake

- FrozenLake 環境是 OpenAI Gym 提供的一個經典強化學習問題。
- 情境：Agent需要在一個冰面上的格子世界中，從起點到達目標位置，同時避免掉入洞口或撞到障礙物。
- 格子世界由不同類型的單元格組成：
 - S：起點，Agent的初始位置
 - F：冰面，可以安全通過的區域
 - H：洞口，Agent需要避免掉入其中
 - G：目標位置，Agent需要抵達的終點



4X4的地圖



強化學習經典案例：FrozenLake

- 智能體(Agent)可以執行四個不同的動作：
 - 0：向左移動
 - 1：向下移動
 - 2：向右移動
 - 3：向上移動
- 由於冰面是滑的，智能體有時候會滑到非預期的方向。具體而言，在某個方向上的滑動概率為 $1/3$ ，而在其他兩個方向上的滑動概率為 $1/3$ （共計 $2/3$ ）。



強化學習經典案例：FrozenLake

- 每一步，智能體執行一個動作，環境會返回新的狀態、獎勵和終止條件。獎勵設置如下：
 - 抵達目標位置：獎勵為 +1
 - 掉入洞口：獎勵為 0
 - 其他情況：獎勵為 0
- 智能體的目標是學習一個策略，使其能夠在盡量短的時間內抵達目標位置，同時避免掉入洞口。強化學習算法（例如 Q-learning、SARSA 等）可以用來訓練智能體在這個環境中學習最佳策略。



在Kaggle找資料吧

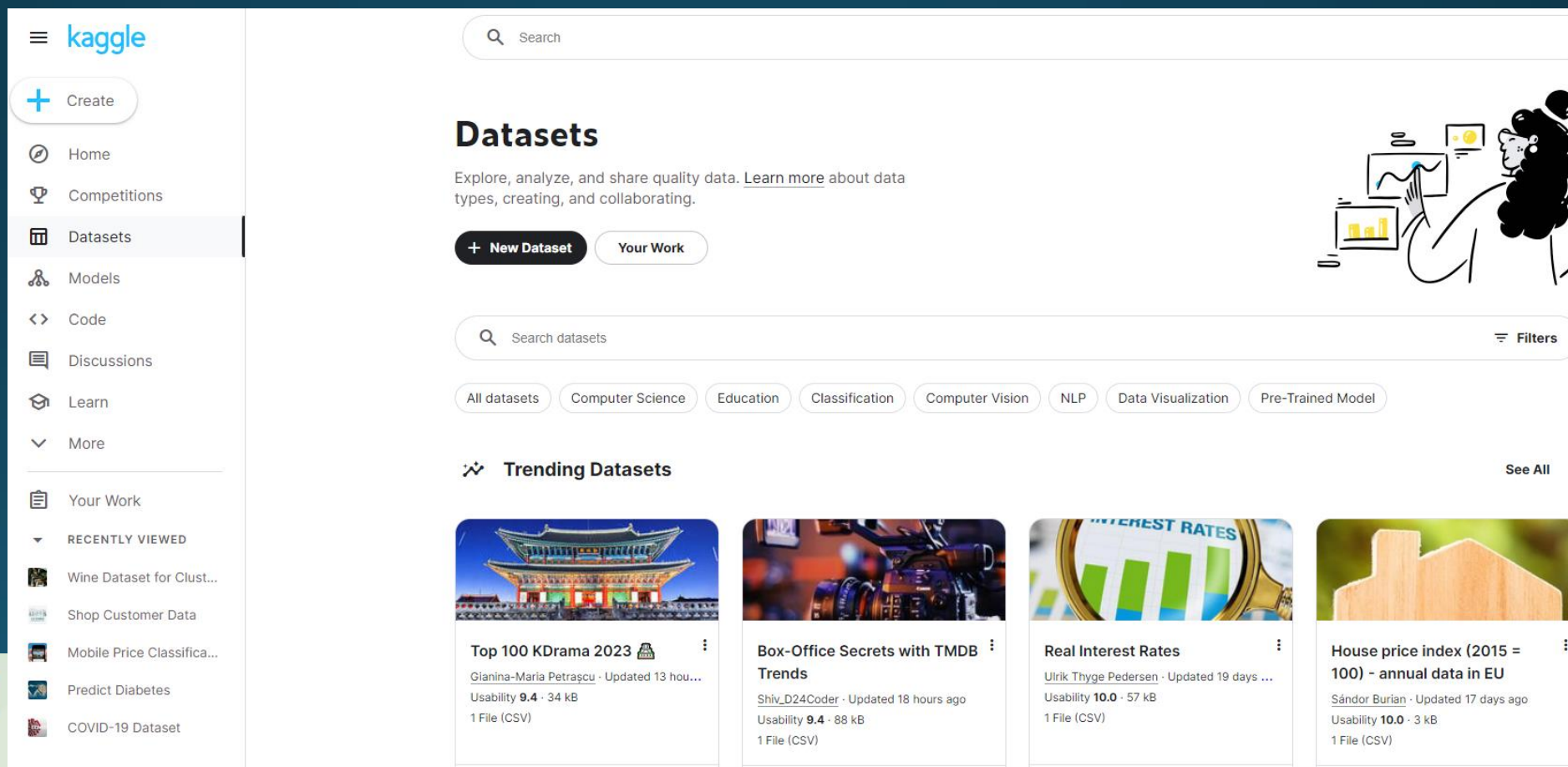
- Kaggle是全世界最大的資料科學家數據建模和數據分析競賽最大的平台。企業和研究者可在其上發布數據，統計學者和數據挖掘專家可在其上進行競賽以產生最好的模型。這一眾包模式依賴於這一事實，即有眾多策略可以用於解決幾乎所有預測建模的問題，而研究者不可能在一開始就了解什麼方法對於特定問題是最為有效的。

<https://www.kaggle.com>



在Kaggle找資料吧

- 在搜尋欄位上打上關鍵字，如clustering, classification...etc



The screenshot displays the Kaggle website interface. On the left is a sidebar with navigation links: Home, Competitions, Datasets (highlighted), Models, Code, Discussions, Learn, and More. Below these are 'Your Work' and 'RECENTLY VIEWED' items, including 'Wine Dataset for Clust...', 'Shop Customer Data', 'Mobile Price Classifica...', 'Predict Diabetes', and 'COVID-19 Dataset'. The main content area features a search bar at the top, followed by the 'Datasets' section with a description: 'Explore, analyze, and share quality data. Learn more about data types, creating, and collaborating.' Below this are buttons for '+ New Dataset' and 'Your Work'. A secondary search bar for 'Search datasets' is present, along with filter tags: 'All datasets', 'Computer Science', 'Education', 'Classification', 'Computer Vision', 'NLP', 'Data Visualization', and 'Pre-Trained Model'. The 'Trending Datasets' section shows four featured datasets: 'Top 100 KDrama 2023' (Usability 9.4, 34 kB), 'Box-Office Secrets with TMDB Trends' (Usability 9.4, 88 kB), 'Real Interest Rates' (Usability 10.0, 57 kB), and 'House price index (2015 = 100) - annual data in EU' (Usability 10.0, 3 kB).

Kaggle

+ Create

Home

Competitions

Datasets

Models

Code

Discussions

Learn

More

Your Work

RECENTLY VIEWED

- Wine Dataset for Clust...
- Shop Customer Data
- Mobile Price Classifica...
- Predict Diabetes
- COVID-19 Dataset

Search

Datasets

Explore, analyze, and share quality data. [Learn more](#) about data types, creating, and collaborating.

+ New Dataset Your Work

Search datasets

Filters

All datasets Computer Science Education Classification Computer Vision NLP Data Visualization Pre-Trained Model

Trending Datasets

See All



Top 100 KDrama 2023

Gianina-Maria Petrașcu · Updated 13 hou...

Usability **9.4** · 34 kB

1 File (CSV)



Box-Office Secrets with TMDB Trends

Shiv_D24Coder · Updated 18 hours ago

Usability **9.4** · 88 kB

1 File (CSV)



Real Interest Rates

Ulrik Thyge Pedersen · Updated 19 days ...

Usability **10.0** · 57 kB

1 File (CSV)



House price index (2015 = 100) - annual data in EU

Sándor Burian · Updated 17 days ago

Usability **10.0** · 3 kB

1 File (CSV)



監督學習演算法Kaggle資料演練

- 使用Kaggle資料集執行至少一種人工智慧監督學習演算法。
- Keyword: Classification / Regression
- Model: 決策樹 / 隨機森林 / 支援向量機



非監督學習演算法Kaggle資料演練

- 使用Kaggle資料集執行至少一種人工智慧非監督學習演算法。
- Keyword: Association Rule /Clustering
- Model: Apriori / K-means / DBSCAN / 階層式分組

